

Análise de Confiabilidade com Base em Dados Experimentais de Vibração (PRONOSTIA)

EEE017 — Confiabilidade de Sistemas

Felipe Lopes / Isabella Gomes / Stéphanie Barbosa
Prof. Michel Bessani

Universidade Federal de Minas Gerais

20 de junho de 2026

- ① Os Dados
- ② Estrutura dos Dados
- ③ Metodologia
- ④ Índices de Confiabilidade
- ⑤ Modelo de Sistema
- ⑥ Referências

A cara dos dados: vibração bruta

Fonte: Dataset PRONOSTIA / FEMTO-ST (IEEE PHM 2012) — ensaios acelerados em rolamentos até a falha.

- Cada `.csv` é um *snapshot*: **2.560 linhas** de sinal (= 0,1 s a 25,6 kHz).
- Um *snapshot* novo é salvo a cada **10 s**; um rolamento gera **milhares** deles.

Hour	Min	Sec	μs	Acc. H (g)	Acc. V (g)
10	32	15	123456	0,128	0,041
10	32	15	123495	-0,185	-0,033
10	32	15	123534	0,009	0,112

Lendo as colunas

Hour/Min/Sec/ μs : carimbo de tempo da amostra (μs = microssegundos). **Acc. H / Acc. V**: aceleração **horizontal** e **vertical** em g. O ensaio é **interrompido** quando a vibração ultrapassa **20 g** (falha funcional: evita dano catastrófico à bancada).

O Dataset PRONOSTIA (FEMTO-ST)

O que é medido: não há motor/bomba — a bancada testa o **próprio rolamento** até quebrar. Um motoredutor gira o eixo e um macaco pneumático aplica carga radial sobre o rolamento-alvo.

Operação (run-to-failure):

- Carga radial extrema: até **5.000 N** (≈ 510 kgf, $\sim$ meia tonelada).
- Rotação constante (1500–1800 RPM, fixada pela bancada).

Por que “acelerado”?

A carga colossal força a **fadiga natural** (trincas, descascamento) em **1–7 h**, em vez de defeitos usinados. Obtém-se a **vida real** de cada unidade.

PRONOSTIA é o nome da plataforma experimental do instituto FEMTO-ST (não há sigla oficial por extenso).

O conjunto de dados estudado: 17 rolamentos

São **17 rolamentos** divididos em **3 condições de operação** (carga + rotação). A unidade é identificada pela pasta `Bearing{condição}-{unidade}`:

Condição	Carga / Rotação	Unidades	Qtd.
1	4000 N / 1800 RPM	Bearing1_1 .. 1_7	7
2	4200 N / 1650 RPM	Bearing2_1 .. 2_7	7
3	5000 N / 1500 RPM	Bearing3_1 .. 3_3	3
Total			17

- **Todo** o dataset é usado: os 17 são agrupados como **uma única população** de “rolamento sob carga acelerada”.
- Diferenciação entre unidades = pelo nome da pasta (não há “polos”; a rotação é imposta diretamente pela bancada).

Por que só a aceleração horizontal?

Há **2 acelerômetros** (horizontal e vertical). A carga é aplicada na **vertical**, deixando a estrutura mais rígida nesse eixo; o **horizontal** é mais sensível ao defeito em formação e exibe a tendência de degradação mais clara — é a escolha padrão na literatura do PRONOSTIA.

- Taxa de amostragem: **25,6 kHz** (25.600 amostras/s).
- Cada arquivo (*snapshot*): **2.560 linhas** (duração de 0,1 s).
- Medições (novos arquivos) salvas a cada 10 segundos.

Desafio dos Dados

Para a vida inteira de um rolamento (que dura algumas horas), temos milhares de arquivos .csv.

Precisamos extrair uma única *feature* contínua que resuma toda a degradação!

Estrutura de pastas: *Learning* vs *Full Test*

Pasta / Set	Conteúdo
Learning_set	6 rolamentos (Ex: Bearing1_1)
Full_Test_Set	11 rolamentos (Ex: Bearing1_3)

De onde vem essa divisão (desafio IEEE PHM 2012)

- Learning_set (**treino**): trajetórias **completas** (do rolamento são até a falha), entregues aos participantes para **treinar** modelos de prognóstico.
 - Full_Test_Set (**teste**): no desafio, esses dados vinham **truncados** (cortados antes da falha) e o objetivo era **prever a vida restante (RUL)**. Esta versão "*Full*" traz a vida **completa** até a falha.
-
- Para confiabilidade precisamos da **vida inteira** de cada unidade ⇒ usamos os dois conjuntos, **pondo os 17 juntos** como uma só população.
 - Cada rolamento contém milhares de arquivos `acc_XXXXXX.csv`.

De milhares de amostras a uma feature

Entrada: ~43.000 arquivos .csv no total. Cada um com **2.560 linhas**.

O indicador de degradação: RMS de banda

O sinal de cada *snapshot* vira um **indicador de degradação** = o valor **RMS** (Raiz Quadrada Média) da vibração, que mede a **energia vibratória**. Conforme o rolamento se degrada, trincas e descascamentos aumentam os choques mecânicos, elevando o RMS monotonicamente.

Banda usada: 10 Hz–10 kHz (banda ampla, via espectro de Welch). Como a fadiga gera energia em **todo o espectro** (impactos de banda larga), integrar quase toda a faixa captura melhor a severidade do que uma banda estreita.

Assim, condensamos as 2.560 linhas de um instante em **um único número**.

Saída (features.csv): a história de vida de cada rolamento.

rolamento	snapshot	tempo (h)	valor (RMS)
Bearing1_1	acc_00001.csv	0,000	0,431
Bearing1_1	acc_00002.csv	0,002	0,428
...	...	...	...
Bearing1_1	acc_02803.csv	7,783	20,01

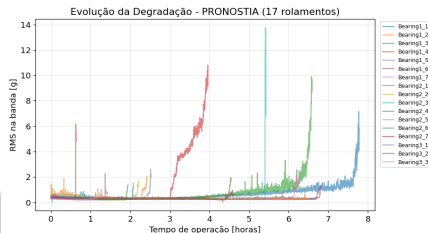
Passo 1–2: As *features* traçam a degradação no tempo

Glossário (eixos da curva):

- **Baseline:** vibração do rolamento saudável (início do teste).
- **Fase de defeito:** a vibração sobe à medida que a trinca cresce.
- **Falha funcional:** vibração atinge **20 g** ⇒ bancada para.

Aqui as *features* VIRAM tempo

Cada *snapshot* tem um **carimbo de tempo real**. Plotar RMS × tempo dá a **trajetória de degradação verdadeira** — o tempo de falha é **lido direto**, não simulado (diferente de datasets de *snapshots* sem eixo de vida).



Cada curva = um rolamento. O RMS sobe e dispara no fim da vida.

Passo 2: Extração dos Tempos Até a Falha (TTF)

Diferente de datasets de *snapshots*, **não simulamos** tempos de falha: os ensaios são **run-to-failure**. O TTF de cada rolamento é o **tempo do último arquivo** antes do desligamento (vibração > 20 g).

Sem censura

Os 17 rolamentos foram testados até quebrar $\Rightarrow$ **nenhuma censura** (*censura* = 0 para todos). Temos a vida **exata** de todo o lote.

Tabela gerada (ttf.csv) — 17 vidas:

Rol.	Carga (N)	TTF (h)	Rol.	Carga (N)	TTF (h)
1.1	4000	7,78	2.3	4200	6,42
1.2	4000	2,42	2.4	4200	1,94
1.3	4000	6,27	2.5	4200	0,64
1.4	4000	2,53	2.6	4200	1,43
1.5	4000	2,21	2.7	4200	4,54
1.6	4000	5,43	3.1	5000	6,84
1.7	4000	2,08	3.2	5000	6,80
2.1	4200	6,59	3.3	5000	1,20
2.2	4200	3,96			

Passo 3: ajuste de distribuições de vida

Sobre as 17 vidas (TTF), ajusta-se por **máxima verossimilhança**:

- Exponencial (λ); Weibull (β, η); Lognormal (μ, σ).

Par.	Significado	Distribuição
λ	taxa de falha (constante)	Exponencial
β	forma (inclinação da falha)	Weibull
η	escala / vida característica (h)	Weibull
μ	média do $\ln(t)$	Lognormal
σ	desvio-padrão do $\ln(t)$	Lognormal

O que é verossimilhança e como entra aqui (MLE)

Verossimilhança = a probabilidade de os dados observados terem sido gerados por uma dada distribuição, vista como **função dos parâmetros**: $L(\theta) = \prod_{i=1}^{17} f(t_i; \theta)$ (produto das densidades nas 17 vidas). O **MLE** escolhe o θ ($\beta, \eta, \dots$) que **maximiza** L — ou seja, a distribuição sob a qual os 17 TTFs medidos são os **mais plausíveis**. Os parâmetros saem direto dessas 17 vidas, sem ajuste manual.

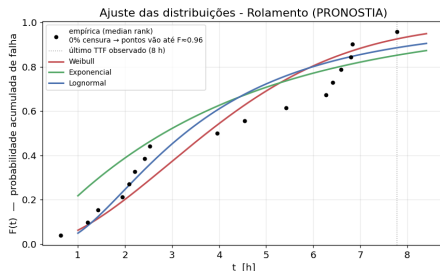
Passo 3: seleção do modelo (AICc)

O que é o AICc

AICc (*Akaike Information Criterion corrected*): mede o ajuste **penalizando** o nº de parâmetros k (evita premiar a distribuição mais complexa). **Menor vence.**

$$\text{AICc} = 2k - 2\ln(\hat{L}) + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}$$

*Akaike (1974), correção de Sugiura (1978) para amostra pequena.



CDF $F(t)$: probabilidade de já ter falhado até t (pontos = os 17 dados; curvas = modelos).

Median ranks (Benard): posição estimada de cada falha na CDF, $\frac{i-0,3}{n+0,4}$, para plotar os dados sem viés.

Passo 3: parâmetros e distribuição vencedora

Modo	Melhor	β	η (h)	AICc (W / E / L)
Rolamento (PRONOSTIA)	Weibull	1,80	4,51	80 / 84 / 82

A supremacia da Weibull

A distribuição **Weibull** venceu no critério estatístico (menor AICc). Além disso, ela é fundamental na engenharia por oferecer interpretação física direta do parâmetro de forma β na curva da banheira. O η é a **vida característica**: por definição da Weibull, $R(\eta) = e^{-(\eta/\eta)^\beta} = e^{-1}$, então em $t = \eta$ já falharam $1 - e^{-1} \approx 63\%$ das unidades. É **propriedade matemática** (vale para qualquer β), não convenção de engenharia.

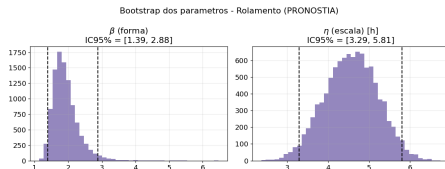
Passo 4: intervalos de confiança por *bootstrap*

Como é calculado — repete-se o procedimento abaixo $r = 10^4$ vezes (r = número de reamostragens):

- 1 sorteia, **com reposição**, 17 TTF da amostra original;
- 2 reajusta a Weibull $\rightarrow$ par (β_b, η_b) .

IC 95% = [percentil 2,5% ; 97,5%] das $r = 10^4$ estimativas:

$$IC_{\beta} = [\beta_{(2,5\%)}, \beta_{(97,5\%)}].$$



Histogramas das 10^4 reamostras: **eixo x** = valor do parâmetro (β ou η), **eixo y** = frequência. As **linhas verticais tracejadas** marcam os limites do **IC 95%**. É a distribuição **amostral** da estimativa (sino pelo TLC); essa forma não tem relação com o β da vida do rolamento.

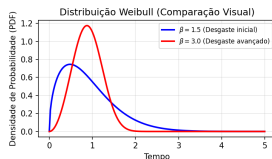
O que são β , η e $R(t)$

β (**forma**): inclinação da falha — localiza na banheira ($\beta > 1$ desgaste).

η (**escala**): “vida característica”, tempo em que $\approx 63\%$ falham.

$R(t)$ (**confiabilidade**): prob. de **sobreviver** além de t :

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}.$$



Efeito de β na forma da curva (exemplo: $\beta=1,5$ vs $\beta=3,0$).

Passo 5: índices finais de confiabilidade

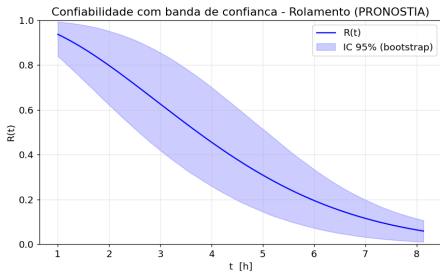
Modo	MTTF (h)	Disponibilidade	Estágio (β)
Rolamento (PRONOSTIA)	4,0	0,1449	desgaste ($\beta=1,80$)

- $MTTF$ (Mean Time To Failure) = valor esperado da Weibull;
 $MTTR$ (Mean Time To Repair) = 24 h;
 A (Disponibilidade) = $\frac{MTTF}{MTTF + MTTR}$.
- O parâmetro $\beta = 1,80$ confirma que a falha é guiada por **desgaste e fadiga** (taxa de falha crescente).
- O MTTF é muito baixo (4 horas) e a disponibilidade pequena (14%) porque a máquina foi submetida a uma carga radial colossal para forçar a quebra rapidamente, típico de um **Ensaio Acelerado de Vida** (ALT).

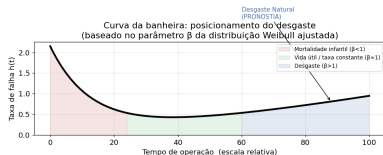
De onde vem o $MTTR = 24$ h

É um **valor de engenharia assumido** (definido em `config.py`), não medido: representa o tempo típico para **substituir um rolamento** (~1–2 turnos de trabalho). Como o MTTF acelerado é só ~4 h, esse reparo de 1 dia derruba a disponibilidade — artefato do ensaio acelerado, não de uso real.

Passo 5: $R(t)$ e curva da banheira



$R(t)$ (confiabilidade) com banda *bootstrap*.
Eixo x: tempo (h); eixo y: prob. de sobreviver.



Desgaste, não mortalidade infantil

A região da banheira depende da **forma** (β), **não** da velocidade da falha. $\beta=1,80$ (IC [1,39; 2,88], todo > 1) $\Rightarrow$ taxa **crescente** = desgaste/fadiga. A aceleração só **encurta a vida** (η); não vira mortalidade infantil (que exigiria $\beta < 1$). O MTTR de 24 h afeta só a **disponibilidade**, não a banheira.

Passo 6: modelo do sistema (Monte Carlo)

Neste passo modelamos um sistema imaginário composto por **dois rolamentos em série** (a falha de um derruba o conjunto). Simulam-se 3 arquiteturas para comparar como redundâncias afetam esse sistema:

- **Série:** apenas um conjunto.

$$t = \min(t_1, t_2)$$

- **Paralelo:** dois conjuntos ativos.

$$t = \max(t_A, t_B)$$

- **Standby (reserva fria):** reserva entra após a 1ª falha.

$$t = t_A + t_B$$

Disponibilidade verificada analiticamente

Série: $A = A_1 A_2$; Paralelo: $1 - (1 - A)^2$;

Standby: $\frac{\mu^2 + \mu\lambda}{\mu^2 + \mu\lambda + \lambda^2}$ (onde λ é a taxa de falha e μ é a taxa de reparo).

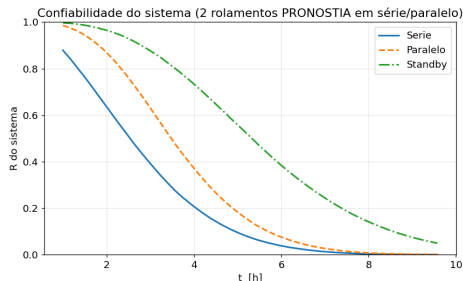
Como se obtém $R(2\text{ h})$ (confiabilidade de missão)

Para cada arquitetura, simulam-se 10^5 vidas do sistema: sorteia-se a vida de cada unidade pela Weibull ajustada e combina-se pela fórmula de t acima, obtendo o tempo de falha do sistema T_{sist} de cada simulação. $R(2\text{ h})$ é a **fração** das 10^5 simulações com $T_{\text{sist}} > 2\text{ h}$ (ainda vivas em 2 h). A missão de 2 h $\approx$ metade do MTTF de uma unidade.

Passo 6: resultados do sistema

Config.	Disp.	$R(2\text{ h})$
Série	0,02100	0,636
Paralelo	0,04157	0,869
Standby	0,11385	0,965

- MTTF do conjunto em série (dois rolamentos) = **3 h**.
- Analisou-se $R(2\text{ h})$ (sobrevivência até a metade do MTTF original) como **missão** ilustrativa. Standby aumenta enormemente as chances de cumprir essa missão (96,5%).
- A Disponibilidade do Standby é muito maior, mas o paralelo oferece resposta imediata caso um falhe.



- [1] P. Nectoux *et al.*, “PRONOSTIA: An experimental platform for bearings accelerated degradation tests,” *IEEE Int. Conf. on PHM*, 2012.
- [2] P. O'Connor, A. Kleyner, *Practical Reliability Engineering*, 5^a ed., Wiley, 2012.
- [3] W. Meeker, L. Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*, Wiley, 1998.
- [4] E. Colosimo, S. Giolo, *Análise de Sobrevivência Aplicada*, Blucher, 2006.
- [5] C. Robert, G. Casella, *Introducing Monte Carlo Methods with R*, Springer, 2010.
- [6] E. Zio, *The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis*, Springer, 2013.
- [7] M. Reid, *reliability* — Python library for reliability engineering, Zenodo, 2024.
- [8] M. Bessani, Notas de aula — EEE017 Confiabilidade de Sistemas, UFMG, 2026.